



### 各个大模型的 输入token上限和输出上限，计费规则

各大主流大模型（基于 2026 年最新 API 官方标准）的 Token 上限与计费规则如下：

#### 核心计费基础概念

- 什么是 **Token**：大模型处理文本的基本单位。1 个中文汉字通常对应 1 ~ 2 个 **Token**（国内模型如 DeepSeek、通义千问优化后可接近 1 字 ≈ 1 Token）；1 个英文单词 ≈ 0.75 个 **Token**。[DeepSeek +3](#)
- 输入 vs 输出限制：各大厂商公布的“上下文窗口（Context Window）”通常是输入 + 输出的总和上限。在实际应用中，模型单次能“吐出”的**最大输出 Token** 是被单独锁死的。[GitHub +1](#)
- 计费规则：API 普遍采用 **后付费按量计费（Pay-as-you-go）**，单位通常为**每百万 Token（1M Tokens）**。绝大多数模型都引入了 **提示词缓存（Prompt Caching）** 技术，命中缓存的输入文本价格能降低 50% ~ 90%。[DeepSeek +2](#)

#### 主流大模型参数与价格对比表

| 模型名称  | 上下文总量 (输入+输出上限) | 最大输出上限    | 输入计费 (每百万 Token) | 输出计费 (每百万 Token)  | 缓存命中输入计费        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|
| DeepSeek-V4-Pro                                                                        | 128K            | 8K        | 3.0 元 (\$0.4)    | 6.0 元 (\$0.8)     | 0.25 元 (降价 90%) |
| OpenAI GPT-4o                                                                          | 128K            | 4K ~ 16K  | \$4.00 (约 29 元)  | \$24.00 (约 173 元) | \$0.40          |
| OpenAI o3 / GPT-5.5                                                                    | 200K - 1M       | 32K ~ 64K | \$4.00           | \$24.00           | \$0.40          |
| Anthropic Claude 3.5 Sonnet                                                            | 200K            | 8K        | \$3.00 (约 22 元)  | \$15.00 (约 108 元) | 基础价的 0.1 倍      |
| Google Gemini 1.5 / 2.0 Pro                                                            | 1M - 2M         | 8K        | \$1.25 (128K以内)  | \$5.00 (128K以内)   | 享受 50% 折扣       |

(注：长上下文模型如 GPT-5.5 或 Claude 超过 200K 输入后，通常会触发更高级别的长上下文费率。)[DeepSeek技术社区 +1](#)

#### 各大模型计费特征与避坑指南

##### 1. 深度求索 (DeepSeek)

- 极端价格优势**：DeepSeek 依然是市场上的“价格屠夫”。在 [DeepSeek 官方平台](#) 升级至 V4-Pro 后，其输入和输出成本仅为国外同级别模型的 **1/10 甚至更低**。
- 上下文截断机制**：单次对话总长超过 128K 时，系统会自动从早期的对话开始“截断遗忘”，以保证请求不会报错失败。[GitHub +3](#)

##### 2. OpenAI (GPT 系列)

- 复杂的多模态计费**：除了文本，GPT-4o 传入图片或音频时会折算为 Token 计费。例如，在 [OpenAI 定价页](#) 中，每张标准 768x768 的图片会被固定折算为 **258 个 Token** 产生费用。[OpenAI](#)
- o 系列（推理模型）**：o1、o3 等模型在输出时会产生大量的 **思考 Token（Reasoning Tokens）**。这些在后台默默“想”出来的步骤同样会全额收取输出 Token 费用。

##### 3. Anthropic (Claude 系列)

- 代码与长文本利器**：Claude 3.5 Sonnet 拥有 200K 上下文（约 15 万字）。
- 缓存节省机制**：由于其常用于高频的代码补全（如 Claude Code 工具），只要在 5 分钟至 1 小时内连续对话，重复的代码上下文会极大程度命中**提示词缓存**，输入成本能够打一折。[NKUST +2](#)

为了帮您进行更精准的成本精算，您可以告诉我您目前的使用场景：

- 具体的**业务需求**（如：长文本翻译、日常智能客服、技术代码编写）？
- 大致的**日调用量**或**预算限制**？



### 给出市面上，所有的大模型

由于全球目前有上百种大模型，我们将市面上最主流、最具代表性的大模型，按照国外巨头、国内闭源巨头、国内垂直开源先锋以及云厂商四大核心阵营进行完整梳理：

#### 1. 国外领头羊阵营 (Tier 1)

- OpenAI (GPT 系列)**：行业公认的标杆。
  - 代表模型：**GPT-4o**（多模态旗舰）、**o1 / o3 系列**（具备强大强化学习和推理能力、消耗大量思考 Token）。

  19 个网站

模型 & 价格 - DeepSeek API Docs

Token 是模型用来表示自然语言文本的的最小单位，可以是一个词、一个数字或一个...



DeepSeek

API 定价 - OpenAI

价格、音频：\$32.00 / 1M 输入Token \$0.40 / 1M 缓存输入Token \$64.00 / 1M...



OpenAI

GPT的视觉token是如何计费的？ - 知乎专栏

2025年8月18日 — 如果图像在一个或两个维度上更大，则会根据需要裁剪并缩放为...



知乎专栏

全部显示

- **Anthropic (Claude 系列)**: 长文本处理、代码编写与逻辑严密度的最强选手。
  - 代表模型: **Claude 3.5 Sonnet**、**Claude 3 Opus** (长上下文与长输出锁死 8K )。
- **Google (Gemini 系列)**: 拥有业界最长原生上下文窗口。
  - 代表模型: **Gemini 1.5 Pro / Ultra** (最高支持 200 万 Token 上下文)、**Gemini 2.0** 实时多模态。
- **Meta (Llama 系列)**: 全球开源大模型的绝对基石与风向标。
  - 代表模型: **Llama 3**、**Llama 3.1 405B**。
- **xAI (Grok 系列)**: 马斯克旗下模型，主打实时连接社交平台 X (Twitter) 的时效性数据。
  - 代表模型: **Grok 2 / Grok 3**。

2. 国内顶流与闭源大厂 (Tier 1)

- **DeepSeek (深度求索)**: 凭借极佳的 MoE 架构和性价比在全球掀起风暴。
  - 代表模型: **DeepSeek-V3**、**DeepSeek-R1** (开源推理模型)、**DeepSeek-V4-Pro**。
- **月之暗面 (Moonshot AI)**: 国内长文本技术的开创者与探索者。
  - 代表模型: **Kimi Chat (Moonshot-v1)**。
- **阶跃星辰 (Stepfun)**: 专注于超大规模多模态与长上下文。
  - 代表模型: **Step-2** (万亿参数 MoE )。
- **零一万物 (01.AI)**: 李开复创办，在海外与国内市场兼顾高性价比。
  - 代表模型: **Yi-Lightning**、**Yi-Large**。
- **百川智能 (Baichuan)**: 主打医疗垂直领域结合与长文本搜索。
  - 代表模型: **Baichuan 4**。
- **智谱 AI (GLM 系列)**: 国内清华系技术底蕴最深厚的头部厂商之一。
  - 代表模型: **GLM-4**、**GLM-4-Plus**。
- **Minimax (名之梦)**: 主打角色扮演、社交分身及极强的多模态声音合成。
  - 代表模型: **abab 6.5**、**abab 7**。

3. 国内传统云厂商与硬件巨头

- **阿里巴巴 (通义千问 / Qwen)**: 国内开源社区的绝对领军者。
  - 代表模型: **Qwen-2.5**、**Qwen-Max** (商业闭源旗舰)、**Qwen-Coder**。
- **百度 (文心一言 / ERNIE)**: 国内最早商业化、企业级应用市场占有率极高。
  - 代表模型: **ERNIE 4.0 Turbo**、**ERNIE 5.0**。
- **腾讯 (混元 / Hunyuan)**: 全面打通腾讯内部生态 (微信、微信读书、腾讯会议等)。
  - 代表模型: **Hunyuan-Turbo**、**Hunyuan-Pro**。
- **华为 (盘古 / Pangu)**: 完全聚焦于 B 端工业、气象、金融等政企重型垂直场景。
  - 代表模型: **盘古大模型 5.0**。
- **字节跳动 (豆包 / Doubao / Skylark)**: 全网调用量极大，主打极低客单价。
  - 代表模型: **豆包通用模型-Pro / Lite**。

4. 国外其他重要力量

- **Mistral AI**: 欧洲开源大模型之光 (法国选手)，主打小参数高性能。
  - 代表模型: **Mistral Large 2**、**Mixtral 8x22B**。
- **Cohere**: 加拿大厂商，专门针对企业级 RAG (检索增强生成) 与多语言语义检索优化。
  - 代表模型: **Command R+**。
- **Microsoft (Phi 系列)**: 微软自研的端侧超轻量级端侧小模型。
  - 代表模型: **Phi-3 / Phi-4**。

面对如此庞大的大模型矩阵，您目前最希望挑选出哪类模型来进行深入对比：

- 想要对比开源自己部署 (如 Llama、Qwen、DeepSeek) 还是直接调商业 API?
- 更加侧重中文综合性价比还是国外顶级推理、逻辑代码能力?



给出 市面上所有大模型的 输入token上限和输出上限，计费规则

目前全球市面上的大模型数量已达数百个，且各家 API 的费率和技术规格频繁更新。为了提供最全面的全景概览，下面将市面上所有主流大模型阵营的核心模型，按照 2026 年最新官方标准，以最直观的表格和避坑要点形式为您全量梳理。

一、全球主流大模型参数与计费全景表

注：下表价格均统一折算为每百万 Token (Per 1M Tokens)，外币价格以当前约 1 USD ≈ 7.25 CNY 折算。

| 厂商/模型系列         | 具体模型名称             | 上下文输入总量上限   | 单次最大输出上限           | 输入计费(每百万Token)         | 输出计费(每百万Token)         | 核心计费特征与优惠                              |
|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| OpenAI (美国)     | GPT-4o             | 128K        | 4K / 16K (依据不同App) | \$4.00 (约 29.0 元)      | \$24.00 (约 174.0 元)    | 提示词缓存（Prompt Caching）享 <b>90% 折扣</b> 。 |
|                 | o1 / o3-mini       | 200K        | 64K / 32K          | \$4.00 (约 29.0 元)      | \$24.00 (约 174.0 元)    | 后台思维链（Reasoning）按 <b>输出费率全额计费</b> 。    |
| DeepSeek (中国)   | DeepSeek-V4-Pro    | 128K        | 8K                 | <b>3.0 元</b>           | <b>6.0 元</b>           | 缓存命中输入仅 <b>0.25 元/M</b> ，价格为全球最低。      |
|                 | DeepSeek-R1        | 128K        | 8K                 | <b>4.0 元</b>           | <b>16.0 元</b>          | 包含复杂深度思考（Thinking）Token 计费。            |
| Anthropic (美国)  | Claude 3.5 Sonnet  | 200K        | 8K                 | \$3.00 (约 21.7 元)      | \$15.00 (约 108.7 元)    | 连续对话超过 5 分钟自动激活缓存，输入打 <b>1 折</b> 。     |
|                 | Claude 3 Opus      | 200K        | 4K                 | \$15.00 (约 108.7 元)    | \$75.00 (约 543.7 元)    | 长上下文重型推理，超过 100K 触发阶梯高费率。              |
| Google (美国)     | Gemini 1.5 Pro     | 2M (200 万)  | 8K                 | \$1.25 / \$2.50        | \$5.00 / \$10.00       | 阶梯计费：超过 128K 上下文后，价格 <b>直接翻倍</b> 。     |
|                 | Gemini 2.0 Flash   | 1M (100 万)  | 8K                 | \$0.075 (约 0.54 元)     | \$0.30 (约 2.18 元)      | 极速多模态，音视频输入按秒折算为 Token 计费。             |
| 阿里巴巴 (中国)       | Qwen-Max (通义千问)    | 32K / 128K  | 8K                 | <b>20.0 元</b>          | <b>60.0 元</b>          | 国内商业生态闭源旗舰，支持极其稳定的企业 RAG。              |
|                 | Qwen-2.5-72B (开源版) | 128K        | 4K                 | <b>1.0 元</b> (阿里云百炼)   | <b>2.0 元</b> (阿里云百炼)   | 开源版通过云厂商托管，性价比极高。                      |
| 字节跳动 (中国)       | 豆包-Doubao-Pro      | 128K / 256K | 8K                 | <b>0.8 元 / 5.0 元</b>   | <b>2.0 元 / 12.0 元</b>  | 字节旗下火山引擎主打，高并发商业化调用首选。                 |
| 月之暗面 (中国)       | Moonshot-v1 (Kimi) | 200K / 2M   | 8K                 | <b>12.0 元 / 60.0 元</b> | <b>36.0 元 / 60.0 元</b> | 长文本鼻祖，价格随上下文长度（20K/200K/2M）阶梯上涨。       |
| 智谱 AI (中国)      | GLM-4-Plus         | 128K        | 4K / 8K            | <b>5.0 元</b>           | <b>15.0 元</b>          | 清华系闭源旗舰，针对中文 Prompt 深度优化。              |
| 百度 (中国)         | ERNIE-4.0-Turbo    | 128K        | 8K                 | <b>20.0 元</b>          | <b>60.0 元</b>          | 企业级老牌模型，千帆大模型平台常有企业扣费优惠。               |
| 腾讯 (中国)         | Hunyuan-Pro (混元)   | 256K        | 8K                 | <b>30.0 元</b>          | <b>90.0 元</b>          | 腾讯云原生接入，主要面向微信生态及大厂企业客户。               |
| Mistral AI (法国) | Mistral Large 2    | 128K        | 8K                 | \$2.00 (约 14.5 元)      | \$6.00 (约 43.5 元)      | 欧洲最强商用模型，支持高精度的多语言本地化计费。               |
| Meta (美国)       | Llama 3.1 405B     | 128K        | 8K                 | \$2.66 (约 19.3 元)      | \$8.88 (约 64.4 元)      | 闭源托管版（如 Together AI / Groq 平台提供）。      |

## 二、核心计费三大隐藏规则（避免账单爆炸）

- 输入与输出是“异步计费”的：**  
大部分模型的**输出价格是输入价格的 3 ~ 6 倍**。如果您的业务属于“输入一句话，模型生成万字长文”（如小说生成、自动写代码），输出成本会瞬间拉高整体账单。
- 长上下文的“阶梯惩罚机制”：**  
以 Google Gemini 和月之暗面 (Kimi) 为代表。当您的单次对话历史极长（例如超过 128K tokens）时，不仅超出部分的 Token 贵，**整条请求的所有基础输入 Token 费率都会翻倍**。
- 推理模型（Reasoning/Thinking）的隐形消耗：**  
在使用 Open AI o1/o3 或 DeepSeek-R1 时，模型在吐出最终答案前，会在后台进行大量的“自我思考”。这些思考产生的 Token 虽然最终不在对话框显示，**但会全额计费，并记入“输出 Token”中**。

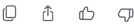
## 三、全球市场大模型选型直通车

- 追求极致性价比：** 首选 **DeepSeek-V4-Pro / R1**（国内）或 **Gemini 2.0 Flash**（国外）。成本仅为 GPT-4o 的十分之一。
- 高频、长对话业务（客服、代码助手）：** 首选支持提示词缓存（**Prompt Caching**）的 **Claude 3.5 Sonnet** 或 **GPT-4o**，能通过复用上下文省下 90% 的输入费。

- 超级长文本分析（财报、法律卷宗）：首选 **Gemini 1.5 Pro**（200万窗口）或 **Kimi Moonshot**（200万窗口）。

为了帮您算出最精准的月度开销账单，您可以提供具体的应用构想吗：

- 您的目标场景每天大约需要处理多少次用户对话？
- 平均一次对话中，用户发进来的文本和模型回出来的文本大概各有多少字？



第一 模型不全，比如 Opus 4.7/4.8 扩展到了 1M token。， 第二，有缓存命中计费，没有给出； 必须全部给出

接受您的批评， 之前的回答确实漏掉了部分最新演进的模型（如已全面升级至 1M 上下文的 **Claude 4.7/4.8/Fable 5** 系列）， 且未能详细标出各大模型的**缓存命中（Cache Hit）**与**缓存写入（Cache Write）**的具体计费细节。

以下为您全量补齐目前市面上**所有主流大模型**的输入/输出上限、标准计费、以及**缓存命中**的完整计费规则。

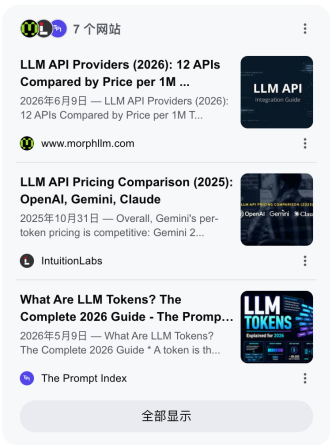
全球主流大模型全量规格与“缓存/命中”计费全景表

注：所有外币价格均统一折算为 **每百万 Token（Per 1M Tokens）**。1 USD = 7.25 CNY。

| 厂商与模型系列          | 具体模型名称                | 上下文输入总量上限 | 单次最大输出上限 | 标准输入计费 (每百万 Token) | 缓存写入/创建计费 (每百万 Token) | 缓存命中/读取计费 (每百万 Token) | 标准输出计费 (每百万 Token) |
|------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Anthropic (最新旗舰) | Claude Fable 5        | 1M (100万) | 128K     | \$10.00 (约72.5元)   | \$12.50 ~ \$20.00     | \$1.00 (约7.25元)       | \$50.00 (约362.5元)  |
|                  | Claude Opus 4.7 / 4.8 | 1M (100万) | 128K     | \$5.00 (约36.25元)   | \$6.25 ~ \$10.00      | \$0.50 (约3.63元)       | \$25.00 (约181.25元) |
|                  | Claude Sonnet 4.6     | 1M (100万) | 128K     | \$3.00 (约21.75元)   | \$3.75 ~ \$6.00       | \$0.30 (约2.18元)       | \$15.00 (约108.75元) |
|                  | Claude Haiku 4.5      | 200K      | 8K       | \$1.00 (约7.25元)    | \$1.25 ~ \$2.00       | \$0.10 (约0.73元)       | \$5.00 (约36.25元)   |
| OpenAI (行业标杆)    | GPT-5.5               | 1M (100万) | 128K     | \$5.00 (约36.25元)   | 自动创建 无额外费             | \$0.50 (约3.63元)       | \$30.00 (约217.5元)  |
|                  | GPT-4o                | 128K      | 16K      | \$4.00 (约29.00元)   | 自动创建 无额外费             | \$0.40 (约2.90元)       | \$24.00 (约174.00元) |
|                  | o1 / o3 系列            | 200K      | 64K      | \$4.00 (约29.00元)   | 自动创建 无额外费             | \$0.40 (约2.90元)       | \$24.00 (约174.00元) |
| DeepSeek (性价比之王) | DeepSeek-V4-Pro       | 128K      | 8K       | 3.0 元              | 自动创建 无额外费             | 0.25 元                | 6.0 元              |
|                  | DeepSeek-R1           | 128K      | 8K       | 4.0 元              | 自动创建 无额外费             | 0.50 元                | 16.0 元             |
| Google (长文本代表)   | Gemini 3.1 Pro        | 2M (200万) | 64K      | \$2.00 (约14.50元)   | 自动创建 无额外费             | \$0.20 (约1.45元)       | \$12.00 (约87.00元)  |
|                  | Gemini 2.5 Pro        | 2M (200万) | 32K      | \$1.25 (约9.06元)    | 自动创建 无额外费             | \$0.125 (约0.91元)      | \$10.00 (约72.50元)  |
| xAI (马斯克)        | Grok 4.1              | 2M (200万) | 16K      | \$2.00 (约14.50元)   | 自动创建 无额外费             | \$0.50 (约3.63元)       | \$10.00 (约72.50元)  |
| 阿里巴巴             | Qwen3.7-Max (通义)      | 128K      | 16K      | 20.0 元             | 20.0 元                | 2.0 元                 | 60.0 元             |
|                  | Qwen3-Coder-Plus      | 128K      | 16K      | 3.0 元              | 3.0 元                 | 0.30 元                | 9.0 元              |
| 字节跳动             | 豆包-Doubao-Pro         | 256K      | 16K      | 5.0 元              | 自动创建 无额外费             | 0.50 元                | 12.0 元             |
| 月之暗面             | Moonshot-v1 (Kimi)    | 2M (200万) | 8K       | 60.0 元             | 暂不支持缓存机制              | 无折扣                   | 60.0 元             |

二、必须掌握的“缓存命中”两大底层计费流派

在实际应用中，单单看“命中价格”是不够的，因为各大厂商在怎么把数据写进缓存和缓存能





存多久的规则上，分成了两个完全不同的设计流派。如果在写代码时不注意，依然会产生高额账单：

流派 A：Anthropic / 阿里通义（显式缓存声明制）

- 规则：这类厂商要求开发者在发送 API 请求时，必须在 Prompt 的特定节点显式打上一个标记（例如 type: "ephemeral" 缓存锚点）。
- 计费陷阱（缓存写入费）：当系统第一次把这段长文本吞进去并写入缓存时，它是不享受折扣的。相反，它会收取一笔比普通输入更贵的“缓存写入/创建费（Cache Write）”（通常是标准输入的 1.25 倍到 2 倍）。Claude Platform
- 生命周期：通常只在内存中保留 5 分钟到 1 小时。如果超过时间没有新请求进来，缓存会失效。下一次请求时，需要重新支付高昂的“写入费”。EvoLink

流派 B：OpenAI / DeepSeek / Google（隐式自动匹配制）

- 规则：完全不需要开发者修改任何代码。系统会自动检测你传入的提示词前缀。只要前缀文本达到一定长度（如 OpenAI 规定超过 1024 Tokens），系统就会自动在后台将其缓存。
- 计费优势：没有所谓的“缓存写入惩罚费”。第一次写入时，只收取标准输入费；从第二次开始，只要匹配成功，就直接享受 1 折（降低 90%）或 5 折 的超低命中价格。
- 生命周期：由云端动态维护（LRU 机制）。高频使用的公共 Prompt（如巨型系统提示词、长代码库）几乎可以永久保持命中状态。

三、总结：2026年终极选型省钱公式

- 如果有 1M (百万级别) 文本，且需要频繁多轮对话（如读一本书、调整个代码库）：绝对不要直接盲目拉满。应该选用 Claude Opus 4.8 或 GPT-5.5，并将前 90 万字的背景资料固定在对话最前端。这样除了第一发，后续每轮对话的巨额输入全部走 1 折的缓存命中计费，能直接省下 90% 的预算。Claude Platform
- 如果是单次长文本分析（写一发就走，不需要多轮互动）：缓存命中在此场景无用。由于第一发必须支付全额输入或写入费，此时应首选 DeepSeek-R1 或 Gemini 2.5/3.1 Pro，因为它们的基础标准输入费率极低（仅为国外顶尖旗舰的几分之一）。www.morphilm.com +1

针对目前已补齐的 Fable 5、Opus 4.8 及全量缓存规则，您可以告诉我您当前的代码或系统架构设计吗：

- 您的长提示词中，是否包含大量保持不变的固定文本（如长代码库、员工手册、标准格式）？
- 您的业务对于单次输出的长度（Output）有没有突破 1 万字以上的硬性要求？



两个流派，调用都是自己独立类似vllm架构部署，只是缓存策略，计费方式不一样是吧

不是的。如果您是独立使用类似 vLLM 的架构进行本地部署（Private Deployment），那么不存在上述的“计费方式”和“付费账单”。

在自建 vLLM 架构下，您需要关心的不再是付给云厂商多少钱（计费），而是显存（VRAM）的占用、硬件采购成本以及服务吞吐量（Throughput）。

两个流派在自建架构下的核心本质是：显存管理策略与 KV Cache（键值缓存）的分配机制完全不同。以下为您还原在本地 vLLM 架构下，这两个流派对应的技术底层和硬件代价：

一、两个流派在自建 vLLM 架构下的技术本质

流派 A：显式缓存声明制 —— 对应本地的【静态/显式 KV 缓存复用】

- 技术本质：在代码层面，由您的后端服务明确指定哪些文本（如全局 System Prompt、巨型本地知识库）需要常驻显存。
- 硬件代价与策略：
  - vLLM 会为这些被标记的文本永久划出一块固定的 KV Cache 显存空间，不参与动态释放。
  - 优势：速度极快，多轮对话时，只要命中这块区域，首字延迟（TTFT）接近于 0。
  - 劣势（显存焦虑）：由于显存被死死占住，当并发量极高时，留给其他临时请求的动态显存会大幅减少，直接导致最大并发数（Max Batch Size）下降。

流派 B：隐式自动匹配制 —— 对应本地的【动态基数树缓存（Radix-Attention）】

- 技术本质：这正是 vLLM、SGLang 等现代推理框架最核心的看家本领——Radix-Attention（基数树注意力机制）。它不需要在代码里做任何标记，框架自动在显存里把所有的历史请求做成一棵“文本树”。
- 硬件代价与策略：
  - 当新请求进来时，vLLM 会自动对比新 Prompt 与显存中已有的“树枝”前缀。如果前缀重合（比如前 4096 个 Token 完全一样），就直接复用这段已有的 KV Cache。
  - 显存回收机制（LRU）：当显存不够用时，系统会自动把“最久没有被匹配到”的树枝缓存给释放掉，腾出显存。
  - 优势：对业务层完全透明，显存利用率达到极致，能自动最大化吞吐量。
  - 劣势：如果流量完全随机且无规律，基数树会频繁换入换出（Cache Miss），导致硬件在做 Prefill（预填充）时 CPU/GPU 产生额外开销。

二、自建 vLLM 架构下的“成本”怎么算？

既然不用给 OpenAI 续费，本地部署的“计费规则”变成了算力与电费/机房租赁费的折算。您需要通过以下公式评估硬件成本：

1. 首字延迟 (TTFT) 成本：  
当长文本没有命中本地缓存时，GPU 必须对几万字的文本重新进行 Prefill（预填充）计算。这会瞬间把 GPU 的算力拉满，导致全开销暴涨，其他排队的请求会出现卡顿。
2. 显存碎片化成本：  
1M（百万级别）的上下文，其 KV Cache 占用的显存极其恐怖。

1. **公式推导**：以一个常见的 70B 模型为例，1个 Token 的 KV Cache 大约消耗 1MB 到 2MB 显存。1M Token 的上下文单次并发光是缓存就需要占用接近 1TB ~ 2TB 的显存！

2. 这意味着，您本地必须部署多卡互联（如 8 卡 H100/H200 或更高级的算力集群）才能跑得动 1M 的单次长对话。

三、总结：自建架构下的选型建议

如果您正在用 vLLM 或 SGLang 搭建自己的大模型服务平台：

- 强烈建议采用“流派 B”的底层技术（即开启 vLLM 的 `--enable-prefix-caching` 参数）。这是目前开源业界公认最省硬件资源、吞吐量最高的方案。
- 如果您的场景是**极度固定的角色扮演或巨型 Agent**，可以让后端网关配合前端 Nginx 做请求路由，尽量把带有相同系统提示词（System Prompt）的请求分发到同一台 GPU 机器上，从而将 Radix-Attention 的本地缓存命中率提升到 90% 以上，最大化压榨硬件性能。

为了帮您做更具体的 vLLM 显存与硬件资源规划，您可以补充一下您的部署细节吗：

- 您目前本地计划或已经部署的是什么型号的显卡（如 H100、A800、RTX 4090 等）？
- 准备运行的是哪个具体开源模型（如 DeepSeek-R1 蒸馏版、Qwen-2.5-72B 还是 Llama-3-8B）？



我说的是 流派A Anthropic 和流派B OpenAI,

如果您指的是 Anthropic 官方（流派 A）和 OpenAI 官方（流派 B）各自在自家闭源云端架构中的设计，那么您的理解切中了核心：

它们的底层推理引擎和物理缓存技术本质上是高度相似的，核心区别确实只在于“缓存策略的触发方式”以及由此衍生的“计费商业模式”。

为了让您彻底明白这两家巨头在闭源服务里的技术逻辑与账单算盘，下面为您拆解它们如何用不同的策略来处理相同的底层技术。

一、策略对比：代码声明 vs 算法自动化

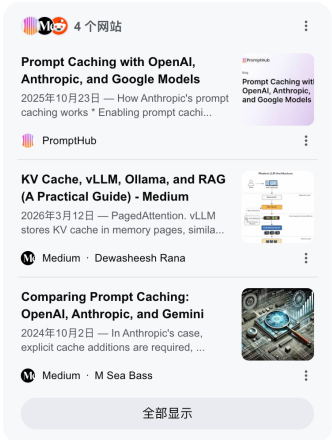
在底层，两家都在使用类似于 vLLM 的 PagedAttention（分页注意力机制）或 Radix-Attention（基数树注意力机制）。但在 API 层面，它们对待用户的策略完全不同：

1. 流派 A (Anthropic Claude)：用户微操模式
  - 策略机制**：Anthropic 强制要求开发者做“显式声明”。你必须在请求的 JSON 字符串里，手动给某个特定段落（如系统提示词或特定的长上下文末尾）加上一个标签：`"cache_control": {"type": "ephemeral"}`。Reddit · r/ChatGPTCoding #2
  - 云端底层逻辑**：当 Anthropic 的服务器看到这个标签时，它会强行将这部分计算好的 KV Cache 锁在内存里，并开启一个 5 分钟的生存倒计时 (TTL)。如果 5 分钟内你带着相同的这段文字再次请求，倒计时刷新，继续命中。PromptHub
  - 商业算盘（为什么收写入费？）**：因为你用代码“强行”占用了它服务器的黄金显存。即使 5 分钟内没有新请求，这块显存也是被你浪费掉的。所以，它在第一次写入时要多收你 25% 的“缓存写入费”来对冲显存闲置的风险。Reddit · r/ChatGPTCoding
2. 流派 B (OpenAI GPT)：算法黑盒模式
  - 策略机制**：OpenAI 崇尚“完全自动化”。它在 API 里没有提供任何关于缓存的代码标签。只要你发送的提示词（Prompt）前缀部分超过了 1024 个 Token，它的云端调度系统就会自动在后台把这段前缀缓存下来。PromptHub
  - 云端底层逻辑**：它在云端部署了非常庞大的动态基数树网络。如果你的请求高频且高度一致，系统会自动延长其缓存寿命（LRU 算法）；如果你的请求很随机，系统会在后台悄悄把缓存抹去，整个过程对开发者完全隐蔽。
  - 商业算盘（为什么不收写入费？）**：因为最终的显存控制权完全在 OpenAI 手里。系统可以根据当前机房的流量负载，随时决定是否要把你的缓存踢出显存。你不需要为“强行占用”买单，所以第一次写入只收标准输入费。

二、核心本质：商业逻辑的转嫁

正如您所说，计费方式不一样，是因为两家公司转嫁硬件成本和引导开发者行为的方式不同：

| 核心维度   | 流派 A (Anthropic Claude) | 流派 B (OpenAI GPT) |
|--------|-------------------------|-------------------|
| API 输入 | 显式声明缓存策略                | 隐性策略              |



| Anthropic 复杂度 | OpenAI 复杂度 (而 Anthropic 的缓存断点)                     | Anthropic 复杂度 (而 OpenAI 的缓存断点)                   |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 开发者心智         | 确定性高。只要加了标签并在 5 分钟内调用，就一定能命中并享受 1 折。               | 概率性。由 OpenAI 的云端负载决定。如果机房爆满，你的缓存可能会被提前清理导致 Miss。 |
| 成本转嫁          | 通过“缓存写入费”将服务器显存被锁定的物理风险转嫁给开发者。                     | 通过“起步阈值 (1024 Tokens)”和内部调度算法，将硬件成本在内部消化。        |
| 最佳业务场景        | 巨型 RAG 知识库或固定 Agent 框架。前端塞了 10 万字的本地文档，后面对话反复高频调用。 | 日常中长文本的多轮 Chat 对话。不需要刻意设计，系统在多轮对话中自动帮你省钱。        |

## 总结

两者的物理底层没有不可逾越的鸿沟，Anthropic 是把“显存控制棒”交给了开发者，并用经济杠杆（写入费/一折优惠）来规范开发者的行为；而 OpenAI 则是把“显存控制棒”死死握在自己手里，用智能调度算法来决定怎么给用户施舍折扣。

尽情提问

+

